

二、项目论证（1. 立项背景，国内外研究现状述评 2. 项目研究意义。3. 项目研究的主要内容、基本思路、研究方法、重点难点、基本观点。4. 项目实施目标。5. 前期相关研究成果和主要参考文献。限 3000 字左右。）

（一）项目背景

1. 社会信用背景

1.1 社会信用对构建和谐高效社会具有重要意义

地区社会信用是一个重要的外部环境因素，在一定程度上反映了社会成员的诚信程度，经济社会的健康状况与社会治理水平。复杂的经济社会体系中，社会信用作为一种无形却极具价值的社会资本，对各类经济活动和社会关系产生基础性的支撑作用。

日常生活中，良好的社会信用能为个人带来诸多便利。在消费领域，信用良好的人可能享受到一些先消费后付款的服务，如在申请信用卡、住房贷款、租房等活动时，金融机构和房东等会参考个人的信用状况。这不仅满足了个人的即时消费需求，还提升了消费体验。此时，良好的社会信用也有助于促进社会关系的和谐。社会信用体系通过对失信行为进行记录和惩戒，规范了社会成员的行为。当人们知道失信行为会带来严重后果时，就会更加注重遵守法律法规、履行合同约定等，从而减少了违法违规和不道德行为的发生。在一个重视信用的社会里，人们之间更容易建立信任关系，互相尊重、互相帮助，这种和谐的人际关系也成为维护和谐稳定的重要组成部分。

对企业而言，社会信用体系可以促使企业提升服务质量和产品质量，提升消费者信用度。同时，企业在高社会信用的氛围中运营，更易于与利益相关者建立良好且稳固的关系，为其长期稳定发展奠定坚实基础。一个社会信用水平较高的环境能够降低交易成本、促进合作创新、提升市场效率，并增强公众对各类机构（包括企业）的认可度与支持度。以往研究表明，地区社会信用会对企业的行为产生重要影响，有助于降低企业的债务融资成本，缓解企业融资约束（翟翊辰，李爱民，2024）。

当社会信用体系完善时，政府可以利用社会信用信息来精准定位政策实施对象，提高政策执行的针对性和有效性。政府可以通过查看企业的信用记录，将政策优惠精准地给予那些信用良好的企业，确保政策资源得到合理利用，提高政策执行效力。此外，政府部门之间也可以通过信用信息共享，实现协同办公，进一步提高政策执行的效率，保证政策执行的连贯性和完整性。

当社会信用体系完善且社会成员普遍重视信用时，市场交易成本将大大降低。因为在交易过程中，交易双方无需花费大量的时间和精力去调查对方的信用状况，而是可以

基于社会信用体系提供的信用信息快速做出交易决策。这使得市场交易更加顺畅，促进了经济的快速发展。此外，良好的社会信用有助于金融机构合理配置资金。金融机构可以根据企业和个人的信用状况来决定是否发放贷款以及发放多少贷款，从而将资金准确地配置到那些有需要且信用良好的主体手中，提高了资金的利用率，推动经济健康发展。作为一个综合性的系统，社会信用对于促进市场经济发展、提高社会诚信水平、优化营商环境等方面都具有重要意义。

1.2 社会信用体系建设进一步加强社会信用地位

社会信用体系是一个综合性的系统，旨在记录、评估和监管社会主体的信用状况，对社会信用体系的建设和完善能够增强信用信息透明度，规范信用行为，促进信用市场健康发展，直观体现了地区对社会信用的重视程度。

近年来，我国社会信用体系建设进入全面推进阶段。2022 年 11 月，国家发展改革委、中国人民银行会同相关部门起草的《中华人民共和国社会信用体系建设法（向社会公开征求意见稿）》出台，迈出了我国信用立法的重要一步。2024 年 9 月，《社会信用建设法》被列入十四届全国人大常委会立法规划“需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法律草案”项目类别。同时，国务院办公厅印发了《关于加快推进社会信用体系建设，构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（2019 年）和《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（2022 年）等文件，明确了社会信用体系建设的方向指引和路径安排。党的二十届三中全会在部署构建高水平社会主义市场经济体制方面，强调要健全社会信用体系和监管制度。

中国社会信用体系建设在信用信息归集与共享、失信惩戒与信用修复、信用监管与应用、地方信用体系建设以及国际合作与交流等方面取得了显著成果。国家发展和改革委员会持续加强全国信用信息共享平台建设，截至目前，平台已经归集超过 1.8 亿经营主体的超过 780 亿条信用信息，成为信用信息归集共享的总枢纽。“信用中国”网站作为国家发展和改革委员会牵头建设的用于集中公示信用信息的对外窗口，日均访问量超过 2 亿次。由此可见社会各界对于社会信用的重视程度与日俱增，同时促进相关体系的建设与完善。随着相关政策的不断完善和深化以及评价体系的不断优化和发展，社会信用体系将在未来发挥更加重要的作用。

社会信用体系的评价体系发展也取得了显著进展。一方面，各级政府和相关部门建立了公共信用信息平台，实现了信用信息的归集、共享和应用；另一方面，第三方信用

服务机构也积极参与社会信用体系建设，提供了信用评级、信用咨询等专业化服务。同时，随着大数据、云计算等技术的不断发展，社会信用体系的评价体系也在不断完善和优化。

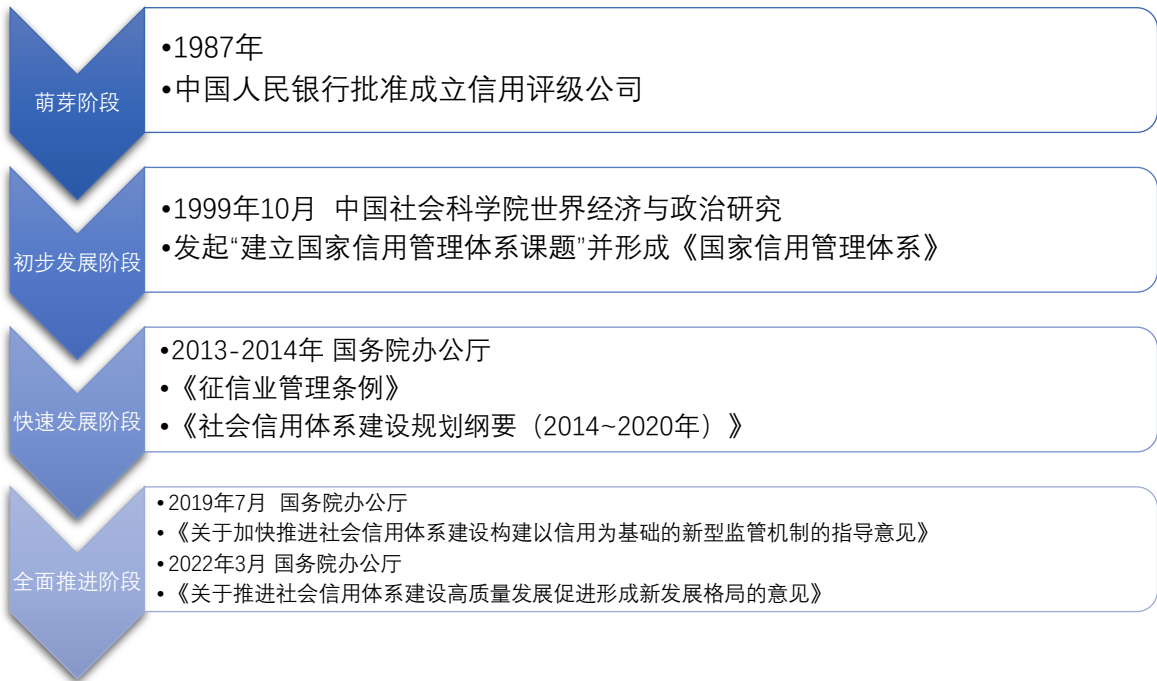


图 1：社会信用体系发展阶段

2. 企业 ESG 背景

2.1 ESG 体系不断完善与规范

企业是经济高质量发展的重要参与者，随着政策推动、行业动员和投资者重视，企业不再仅仅追求经济利益最大化，ESG 表现被纳入企业核心战略考量范畴，现已成为衡量企业可持续发展能力与社会责任履行程度的关键指标，对企业的长期竞争力、声誉及投资者吸引力有着深远影响。截至 2024 年 6 月 10 日，A 股上市公司中有 2082 家披露了 ESG 报告，占比 38.8%，较上年增长 5.9 个百分点；在沪深 300 指数中，ESG 报告发布近全覆盖，2024 年发布率达 95.3%，显示出大型企业在信息透明度和社会责任方面的领先意识；截至 2024 年 9 月底，央企集团控股的上市公司 ESG 报告披露率达 99.6%，其中 82 家央企集团控股上市公司 ESG 报告覆盖率达 100%。据国务院国资委 2024 年 11 月发布的《中央企业上市公司 ESG 蓝皮书》显示，近六成央企上市公司在董事会层面设立了 ESG 领导机构，四成将 ESG 绩效纳入管理薪酬考核范畴，近九成明确 ESG 工作主管部门处室，较 2023 年增加近 10 个百分点。截至 2024 年 6 月末，我国发行 ESG

理财产品的银行机构已超 30 家，存续 ESG 主题理财产品 271 只，规模达 1884 亿元。中国企业 ESG 研究现状呈现出信息披露逐渐规范、评级与表现存在差异、政策与指引不断完善以及数据表现与趋势积极向上的特点。

2.2 ESG 成为公认并有效的企业考量标准

随着众多投资者开始将 ESG 标准融入投资决策过程，消费者也更倾向于支持 ESG 绩效良好的企业产品或服务，监管机构亦逐步加强对企业 ESG 信息披露及合规性的监管要求。从 ESG 理念来看，企业的存在并不仅仅局限于为股东创造经济价值，而应当致力于实现所有利益相关者的共享价值，即企业在追求经济效益的同时，还须关注其社会和环境的影响，以实现全面、可持续的价值创造。对于整个社会而言，作为市场主体的企业践行 ESG 理念能够更好地促进社会治理效能、经济结构优化和社会创新水平。对政府而言，在宏观治理需求下，对企业的财政支持、国内外投资基金均应向着环境友好、社会发展友好型的产品与项目侧重，企业较好的 ESG 表现助益于社会治理和社会福祉，为行业提供了良好的参照系和示范效应，应给予更多的政策倾斜，乃至直接资金的奖励与资助，这些政策与投融资环境为企业 ESG 实践带来了外源压力。随着“双碳”战略和可持续金融政策的引领，ESG 价值核算在可持续投资、公司可持续信息披露等方面的应用场景不断拓展，随着政策的深入实施和市场的持续发展，中国企业在 ESG 方面的表现有望进一步提升。

3. 立项依据：

长期以来，企业进行 ESG 相关投入的驱动力往往来自政策、投资者以及市场等方面的外部环境影响和推动力，社会与制度因素在理解企业 ESG 表现中的重要性日益凸显。尽管企业 ESG 表现与社会信用在各自领域均受到广泛关注，但关于社会信用究竟如何具体且系统地作用于企业 ESG 表现的内在机制与作用路径，目前在学术研究与实践探索中仍存在较大的深入研究空间。另外，学界对企业 ESG 实践和 ESG 投资的研究主要以实证研究为主，对行业异质性的关注较少，对企业 ESG 研究的视角则多集中在经济学与管理学视域下，缺少从社会学角度将企业作为社会行为主体来进行企业 ESG 实践的动力机制、实践路径的相关研究。在此背景下，本小组将首先根据假设与相关研究探究社会信用与企业 ESG 是否存在显著关系，进而从企业内部与社会表现两个总体角度探究社会信用如何具体作用于企业 ESG 表现，引入工人离职率、企业社会分工、回馈社会意愿等中介变量，采用结构方程模型（SEM）估计直接效应和间接效应，并基

于回归的中介分析量化每条路径的贡献,通过工具变量回归等敏感性分析应对潜在的内生性及测量误差问题,最后应用交互回归模型研究企业所有制和区域经济水平(GDP)对研究的异质性影响,从而帮助企业更好地理解社会信用在其 ESG 战略实施过程中的重要性,从而有针对性地制定策略以提升社会信用并改善 ESG 绩效,帮助投资者更精准地评估企业和社会信用环境下的潜在价值与风险;为政策制定者制定推动企业可持续发展与社会信用建设协同共进的政策法规提供有力依据。

(二) 研究意义

1. 理论意义

1.1 扩展学术理论研究领域

本研究将社会信用与 ESG 表现联系起来,扩展了制度信用理论和利益相关者理论在可持续发展研究中的应用。研究提出了若干新的路径——包括员工流动性、劳资冲突解决、数字化转型、社会分工以及企业回馈社会的意愿——以揭示信用与企业可持续发展成果之间的联系。社会信用因素的引入有助于进一步界定和量化企业社会责任的范围。ESG 指标体系本身就是对企业社会责任较为全面的衡量方式,而社会信用与 ESG 的相互关系研究可以帮助确定哪些 ESG 行为对社会信用的影响更为显著。

在 ESG 研究领域,当前多数研究聚焦于 ESG 的评价指标、影响因素和经济后果等方面,但对影响 ESG 评级的外生因素研究甚少。该项目探索社会信用对 ESG 表现的作用路径,能挖掘新的影响因素及其作用机制,丰富 ESG 理论的内涵,推动 ESG 理论从关注现象描述向探究内在因果关系深化。

1.2 丰富模型组合应用实践

结构方程模型、中介变量回归分析和固定效应模型的结合使用结构方程模型能够同时捕捉直接效应和间接效应的动态关系,并在建模中允许包含不可直接观测的潜变量(如企业回馈社会的意愿)。中介变量回归进一步量化了每一中介变量的独立作用,并通过逐步回归分解社会信用的总效应。此外,为了控制企业层面和时间层面的异质性因素可能带来的混杂效应,固定效应模型被纳入分析框架,用以消除时间不变的潜在干扰变量,从而确保模型估计的稳健性。

2. 实践意义

在经济快速增长的同时，社会动态不断变化，制度性和人际关系中的信用面临挑战。本研究的动机源于虽然现有研究已探讨了公司治理、监管环境及市场力量如何塑造 ESG 表现，但社会信用的作用尚未受到足够关注。

对企业管理和决策而言，了解社会信用的作用路径后，可主动优化运营模式，提高 ESG 表现，而良好的 ESG 表现有助于吸引更多的投资者和消费者，降低融资成本，在市场竞争中脱颖而出。传统的企业战略管理主要关注企业的财务绩效和市场竞争优势，而社会信用对企业 ESG 表现影响的研究为企业战略决策增添了新的维度。企业在制定战略时，不仅要考虑成本、收益和市场份额等常规因素，还需要将社会信用因素融入其中，使企业在制定 ESG 战略时，能够考虑如何结合当地社会信用水平来提升 ESG 表现，揭示了外部社会环境与企业内部战略决策之间的内在联系，为理解企业行为提供新视角。

对投资者而言，社会信用与企业 ESG 表现的关联为投资者提供了更全面的投资决策依据和新的评估维度。投资者不再仅仅关注企业的财务指标，还会考虑企业的社会信用和 ESG 表现。投资者可以通过考察企业所处社会信用环境和企业在该环境下的应对策略，更准确地预测企业 ESG 表现和未来发展趋势，从而降低投资风险，发现潜在投资机会。具有良好社会信用和高 ESG 绩效的企业通常具有较低的风险和较高的长期投资价值。例如，通过分析企业的社会信用记录和 ESG 报告，投资者可以了解企业在应对环境风险、社会稳定风险和公司治理风险方面的能力。这有助于投资者筛选出更具可持续发展潜力的企业，避免投资于可能因社会信用问题或 ESG 风险而导致价值下降的企业。

对社会的价值而言，了解社会信用的增强和企业 ESG 表现的关联，有助于推动整个社会经济的可持续发展。企业在社会信用的激励下积极践行 ESG 理念，能够在环境保护、社会福利和公司治理等多个领域产生积极的外部性，如减少污染、增加就业机会等。项目成果可以引导社会形成对企业的合理期望和监督机制。鼓励企业积极塑造值得信赖的形象，促使更多企业重视 ESG 实践，营造积极向上的商业文化和社会氛围。

对于政策制定者而言，这些洞见可以用来制定加强社会信用的政策，优化政策实施细节，更高效地识别监管重点，鼓励企业通过提升社会信用改善 ESG 表现，有助于引导资金流向更具可持续发展潜力的企业和行业，从而促进经济结构优化，以此作为推动可持续发展的杠杆。

本研究将分析背景置于中国的独特情境中，其异质性探究探讨了中国的国家主导发展模式、市场改革与社会转型如何塑造企业的 ESG 表现。研究结果预计将为中国及类似新兴经济体提供针对性的改进建议，具有参考价值。

（三）前期成果与相关文献

1、研究概况

本研究以“社会信用对企业 ESG 表现的作用路径探究”为核心，旨在揭示社会信用在影响企业 ESG 表现中的作用机制及影响路径，并通过多维度的分析方法探索其背后的理论逻辑与实践意义。本项目研究框架分为四个部分：主效应分析（探索社会信用是否对企业 ESG 表现存在显著的正向影响）、内部作用路径分析（探究社会信用通过企业内部机制对 ESG 表现的影响）、外部作用路径分析（探讨社会信用通过社会外部因素影响企业 ESG 表现的机制）和异质性分析。通过对本研究分析，我们可以为企业改善内部管理、优化外部社会沟通提供指导，同时为政策制定者提升社会信用体系建设提供参考。

2、研究难点

2.1 数据获取与处理难度

社会信用对企业 ESG 表现的影响需要结合全国城市综合信用指数、MSCI ESG 评级等多源数据，数据的准确性、一致性和可得性可能存在挑战；社会信用对企业内部和企业社会表现的影响涉及企业数字化转型程度、企业工人离职率、企业回馈社会意愿等，需要我们对沪深 A 股企业数据、政府公开数据、裁判文书网数据等，这些数据的爬取、清洗和整合，且不同数据来源可能采用不同的标准和格式，跨来源数据融合也是一个技术难点。

2.2 因果关系验证的复杂性

探索社会信用对企业 ESG 表现的显著关系以及其影响路径，需要建立严格的因果推断框架。避免因变量和自变量之间的共因问题是一个重要的难点。并且社会信用、工人离职率、劳资矛盾等变量之间的中介作用和互动关系复杂，需选用合适的统计或计量经济模型（如中间效应模型、交互回归模型）进行分析。

2.3 指标构建与评价难点

对企业 ESG 表现、社会信用等多维指标的构建需要确保其科学性、全面性和可操作性。具体量化标准可能缺乏一致性。为避免缺乏一致性的问题，我们用《2024 年第

五期全国城市综合信用指数排名》中的指标构建，并用《全国创建社会信用体系建设示范城市》进行检验。

2.4 异质性分析的细化

关于企业所有制和 GDP 水平对研究的影响，我们要探讨制度研究与区域经济水平对社会信用和 ESG 表现关系的影响，这涉及跨区域、跨行业的差异化分析，可能需要构建交互项或分组模型。这需要对制度因素、GDP 等异质性指标的分层及分类标准进行合理选择和验证。

3、文献综述

3.1 有关社会信用与企业 ESG 表现的研究

张广道（2024）认为在社会信用高的地区，企业的 ESG 表现更好。在《社会信用、绿色创新与企业 ESG 表现》中，罗嘉宁（2024）在理论上，利用可持续发展理论、非正式制度理论和创新理论等相关理论，探究了社会信用对企业 ESG 表现的影响，以及绿色创新能力在其中的中介作用。尹建华、双琦（2022）指出高水平社会信用能够推动企业遵循“信用忠诚”逻辑，提高绿色创新水平，特别是对高质量绿色创新水平。基于该研究背景下，罗嘉宁（2024）认为绿色创新在社会信用与企业 ESG 表现之间起到了中介作用，说明社会信用通过影响企业绿色创新能力进一步影响其 ESG 表现，并且与国有企业相比，社会信用对非国有企业的 ESG 表现具有更显著的影响。

3.2 有关社会信用与企业内部的研究

在企业内部分工方面，丁茜（2023）认为社会信用显著降低了企业的纵向一体化程度，增强了企业分工水平，这种影响在竞争性行业、内部组织成本较高的企业和非国有企业中更为明显，并且高信用水平降低了外部交易成本，减少了一体化动机，提升了专用性资产比重和生产率。在企业创新方面，刘金翠、范柏乃（2023）指出社会信用对企业创新有差异化影响：它显著促进利用式创新，但抑制探索式创新。薪酬激励对两者关系起正向调节作用，既强化社会信用对利用式创新的促进作用，也增强其对探索式创新的抑制作用，且对利用式创新的调节效果更为显著。基于此，可以更合理设计薪酬激励机制，提升利用式创新效率，同时缓解对探索式创新的抑制影响。

3.3 有关社会信用与企业社会表现的研究

张彦英、卢云龙（2023）指出社会信用会影响企业经营和管理经济绩效，对企业数字化转型效果也必然会有显著影响，社会信用通过提高企业战略风险承担促进企业

数字化转型，在民营企业中的影响更加显著。并且数字普惠金融能够正向调节社会信用与企业数字化转型之间的关系。有关社会信用与企业社会表现的研究较少，这也本研究的主要研究方向。

（四）主要内容

1. 基本内容与基本思路

本研究的主要目标是探讨社会信用如何通过多种路径影响中国企业的 ESG 表现。通过聚焦企业的内部视角和企业社会表现这两个关键视角，本文旨在全面揭示社会信用与 ESG 表现之间的关系。本文采用 2024 年第五次全国城市综合信用指数作为社会信用的衡量指标，并以 MSCI ESG 评级作为企业 ESG 表现的评价基准，期望为理论研究、实证分析及政策制定提供具有实践意义的见解。

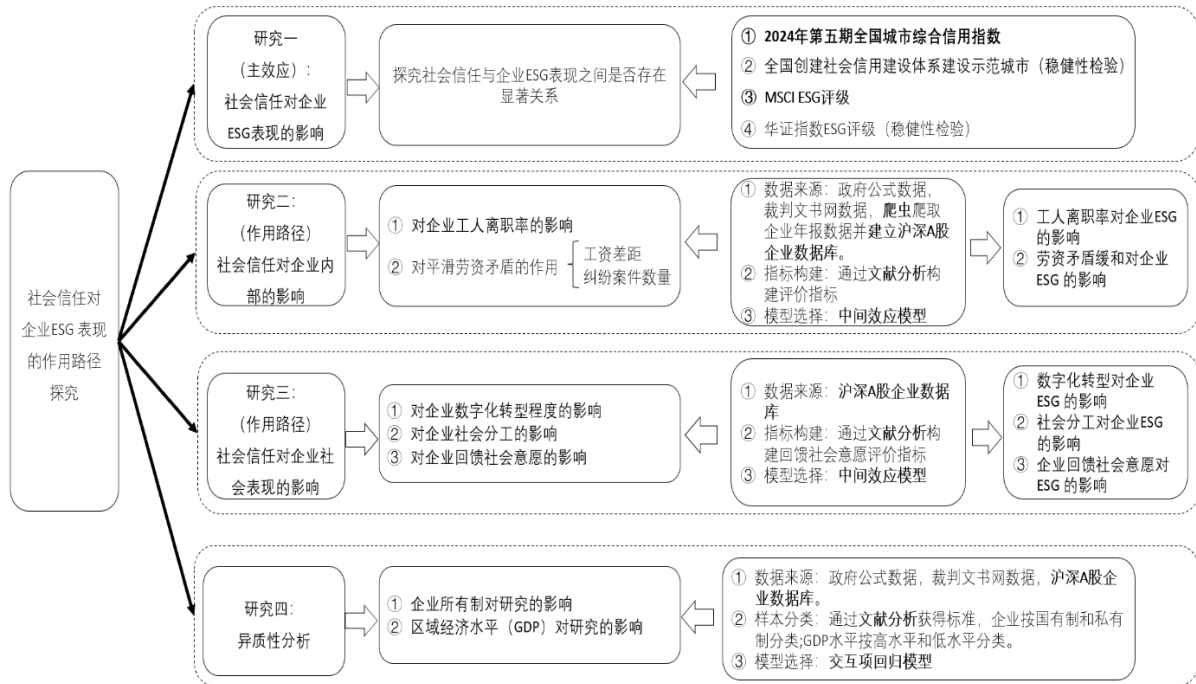


图 2：研究思路图

2. 研究动机与意义

本研究的动机源于社会与制度因素在理解企业 ESG 表现中的重要性日益凸显。虽然现有研究已探讨了公司治理、监管环境及市场力量如何塑造 ESG 表现，但社会信用的作用尚未受到足够关注。社会信用在中国尤其具有现实意义，因为中国在快速经济增长的同时，社会动态不断变化，且制度性和人际关系中的信用面临挑战。通过研究社会信用影响 ESG 表现的中介机制，本研究在以下几个方面具有重要贡献：

理论贡献：本研究将社会信用与 ESG 表现联系起来，扩展了制度信用理论和利益相关者理论在可持续发展研究中的应用。研究提出了若干新的路径——包括员工流动性、劳资冲突解决、数字化转型、社会分工以及企业回馈社会的意愿——以揭示信用与企业可持续发展成果之间的联系。

实践启示：对于企业管理者而言，理解社会信用如何影响 ESG 表现能够提供可操作的洞见，例如如何通过提升透明度、减少工作场所冲突以及投资数字化转型来增强信用。对于政策制定者而言，这些洞见可以用来制定加强社会信用的政策，以此作为推动可持续发展的杠杆。

情境相关性：本研究将分析背景置于中国的独特情境中，探讨中国的国家主导发展模式、市场改革与社会转型如何塑造企业的 ESG 表现。研究结果预计将为中国及类似新兴经济体提供针对性的改进建议。

3.研究问题

本研究旨在解决以下核心问题：

- ① 社会信用如何影响中国企业的 ESG 表现？
- ② 社会信用通过哪些中介机制从企业的内部视角和外部视角影响 ESG 表现？
- ③ 员工流动性、劳资冲突解决、数字化转型、社会分工和企业回馈社会意愿等变量如何在这些中介路径中发挥作用？

4.假设提出

本研究围绕社会信用与 ESG 表现之间的两大路径展开，即企业内部视角与企业社会表现视角。每条路径均与具体假设相关，以反映所提出的因果关系。

路径一：企业内部视角

H1a：较高水平的社会信用与企业较低的员工流动率相关。

H1b：较低的员工流动率通过提升员工稳定性及降低人力资源成本，对企业的 ESG 表现产生积极影响。

H1c：社会信用通过促进合作性问题解决及减少对抗行为，减少劳资冲突。

H1d：更顺畅的劳资关系通过改善工作场所和谐与生产力，对企业的 ESG 表现产生积极影响。

路径二：企业社会表现视角

H2a：社会信用通过鼓励采用创新技术和透明实践，积极影响企业的数字化转型水平。

H2b: 增强的数字化转型通过提升运营效率及环境可持续性, 对企业的 ESG 表现产生积极影响。

H2c: 社会信用通过促进组织间合作及专业化, 积极影响企业的社会分工水平。

H2d: 增强的社会分工通过更有效地利用社会资源, 对企业的 ESG 表现产生积极影响。

H2e: 社会信用通过规范压力及声誉因素促进企业的回馈社会意愿。

H2f: 更高的回馈社会意愿通过增强社会合法性及利益相关方的参与, 对企业的 ESG 表现产生积极影响。

5.概念框架

本研究的概念框架旨在捕捉社会信用通过中介变量对 ESG 表现的多维影响。主要组成部分包括:

社会信用: 利用 **2024** 年第五次全国城市综合信用指数衡量中国城市层面的信用水平。

中介变量:

企业内部视角: 员工流动率与劳资冲突解决。

企业社会表现: 数字化转型、社会分工及回馈社会的意愿。

企业 ESG 表现: 采用全球公认的 **MSCIESG** 评级, 评估企业的环境、社会及治理表现。

该框架假设社会信用通过这些中介变量对 ESG 表现产生直接和间接影响。本文采用计量经济学技术来估计直接效应、间接效应及总效应。

6.数据来源与指标构建

本研究依托多元化且高质量的数据来源:

①**社会信用:** 采用 **2024** 年第五次全国城市综合信用指数, 该指数综合了法律合规、金融信用与社会稳定等信用相关因素。

②**企业 ESG 表现:** 基于 **MSCIESG** 评级, 这一全球公认标准评估企业的可持续发展表现。

③**企业内部视角变量:**

员工流动率: 来源于政府发布的劳动力市场报告及企业披露数据。

劳资冲突: 通过司法文献网络中的诉讼数据及基于关键词的文本分析量化。

④企业社会表现变量：

数字化转型：基于企业年报的网络爬取及技术采用相关关键词的分析。

社会分工：基于行业层面的组织间合作及专业化数据构建。

回馈社会意愿：通过企业社会责任（CSR）报告的文本挖掘、企业捐赠报告进行评估。

7. 路径与机制

路径一：企业内部视角

社会信用降低不确定性，促进组织内部的合作关系。通过提升员工满意度和忠诚度，信用降低员工流动率，从而提高运营稳定性并减少招聘成本。同时，信用通过促进对话及减少对抗行为，改善劳资冲突解决方式，营造更和谐的工作环境。这些内部动态通过提升生产力、员工福利及治理实践，增强企业 ESG 表现。

路径二：企业社会表现

社会信用的影响延伸至企业的外部社会责任。在信用环境中，企业更倾向于采用数字化技术，从而提升透明度、效率及环境表现。同时，信用促进社会分工，使企业能够更好地利用社会资源。此外，信用驱动企业通过慈善及 CSR 项目回馈社会，这受到声誉及规范压力的影响。这些外部因素共同提升企业的社会合法性及利益相关方参与度，从而改善 ESG 表现。

8. 方法论

本研究采用混合方法以捕捉信用与 ESG 关系的复杂性，主要步骤包括：

数据收集与预处理：利用网络爬取、自然语言处理（NLP）及数据清洗技术构建中介变量的指标。

计量建模：采用结构方程模型（SEM）估计直接效应和间接效应，并通过基于回归的中介分析量化每条路径的贡献。

稳健性检验：通过工具变量回归等敏感性分析应对潜在的内生性及测量误差问题。

9. 结论与预期贡献

本研究通过揭示社会信用影响企业 ESG 表现的中介机制，提供了更为细致的理解。通过强调内部及外部路径的作用，本研究为管理者、政策制定者及研究者提供了可操作的洞见。最终，本研究强调将社会信用作为推动可持续发展的社会资产的重要性。

（五）数学模型与研究方法

1. 模型方法引言

本研究旨在探讨社会信用如何通过多种中介变量间接影响企业的环境、社会与治理（ESG）表现。与直接效应的研究方法不同，本研究聚焦于因果路径的识别，旨在揭示社会信用对 ESG 表现作用的具体传导机制。通过构建科学的数学模型，本研究尝试回答以下关键问题：第一，社会信用如何通过内部企业和外部社会表现的多条路径对 ESG 表现产生间接影响？第二，哪些中介变量在社会信用传导机制中发挥了核心作用？

为回答这些问题，本文提出了一套集成的研究方法，主要包括以下三个部分：结构方程模型（Structural Equation Model, SEM）、中介变量回归分析和固定效应模型的结合使用。结构方程模型能够同时捕捉直接效应和间接效应的动态关系，并在建模中允许包含不可直接观测的潜变量（如企业回馈社会的意愿）。中介变量回归进一步量化了每一中介变量的独立作用，并通过逐步回归分解社会信用的总效应。此外，为了控制企业层面和时间层面的异质性因素可能带来的混杂效应，固定效应模型被纳入分析框架，用以消除时间不变的潜在干扰变量，从而确保模型估计的稳健性。

2. 数据来源和指标构建

模型的构建依赖于多元数据的整合，包括政府发布的企业数据、司法文件数据库、基于网络爬虫抓取的企业年度报告数据，以及上海和深圳 A 股企业数据库。这些多样化的数据来源为分析提供了丰富的实证基础，同时允许通过文献分析和文本挖掘技术构建出合理的评价指标。例如，员工流失率数据来源于政府劳动统计和企业年度报告；劳资冲突数据则基于司法仲裁文件的文本分析；企业数字化转型程度通过关键词提取和相关技术投入占比进行衡量。此外，企业回馈社会的意愿被构建为潜变量，其测量基于企业的慈善捐赠和社区参与活动记录。

通过将这些不同层次、不同维度的数据进行标准化和合并，研究可以全面覆盖社会信用对企业 ESG 表现的潜在影响路径。

3. 概念框架

本研究的分析框架主要从两个视角出发，即内部企业视角和企业社会表现视角。这些视角分别从企业内部运作机制和企业外部社会贡献的角度出发，全面构建社会信用对 ESG 表现的间接影响路径。

3.1 内部企业视角

从内部企业视角出发,社会信用主要通过影响企业内部的关键机制来间接提升 ESG 表现。在这一框架中,本文重点考察了两个核心中介变量:员工流失率和劳资冲突缓解。

员工流失率 (**WorkerTurnover,WT**)

员工流失率衡量的是企业在一定时间内的人员流动情况,通常以员工离职人数占总员工人数的比例表示。在一个高信用的社会环境中,员工更容易对企业的长期发展产生信心,并对其管理层表现出更高的忠诚度和认同感。这种信用关系的建立能够有效降低企业的员工流失率,从而带来一系列积极的内部管理效应。例如,较低的员工流失率能够减少企业在招聘和培训上的额外开支,提升内部治理的效率。进一步地,企业可以将节省下的资源投入到可持续发展的项目中,从而改善 ESG 表现。

劳资冲突缓解 (**LaborCapitalConflictResolution,LC**)

劳资冲突指的是企业与员工之间的矛盾和争议,常表现为罢工、集体诉讼或劳资纠纷仲裁。社会信用在劳资关系中起到了润滑剂的作用,高信用环境能够促进员工与企业管理层之间的对话与合作,减少冲突发生的频率与严重性。当劳资关系趋于和谐时,企业能够专注于长期发展目标,包括提升社会责任感和环境治理水平。

3.2 企业社会表现视角

从企业社会表现视角出发,社会信用通过外部行为和社会互动对企业的 ESG 表现产生间接影响。在此框架下,本文重点分析了三个中介变量:数字化转型、社会分工,以及企业回馈社会的意愿。

数字化转型 (**DigitalTransformation,DT**)

数字化转型是现代企业提高运营效率和信息透明度的重要手段。社会信用能够降低企业对技术投资的不确定性感知,增强企业实施数字化技术的动力。例如,在高信用环境中,企业更愿意投资人工智能、大数据分析和区块链等技术,以提升其治理结构的透明度。数字化转型对 ESG 表现的改善主要体现在两个方面:第一,提升资源使用效率,减少环境影响;第二,通过透明化信息披露,强化企业治理水平。

社会分工 (**SocialDivisionofLabor,SD**)

社会信用还可以通过推动企业间的合作与分工优化间接影响 ESG 表现。在一个高信用的环境中,企业更倾向于通过合作实现资源的有效配置,例如供应链协作、联合开

发项目等。这种社会分工的深化不仅能够提升行业效率，还可以通过减少资源浪费和重复投资为 ESG 目标提供支持。

回馈社会的意愿（**WillingnesstoGiveBack, WB**）

企业的社会责任行为包括慈善捐赠、参与社区活动等，这些行为是社会信用对外部表现影响的重要体现。在高信用环境下，企业更愿意主动参与社会公益活动，以提升其声誉和社会认可度。这些活动不仅改善了企业的社会表现，也通过加强与利益相关者的关系提高了其治理能力。

3.3 因果路径可视化

上述概念框架可以通过一个因果路径图进行直观表达。具体而言，社会信用作为核心自变量，通过员工流失率、劳资冲突、数字化转型、社会分工以及回馈社会的意愿等中介变量间接影响 ESG 表现。路径图中，每个中介变量作为节点，连接社会信用与 ESG 表现，展现了不同路径的相对重要性。

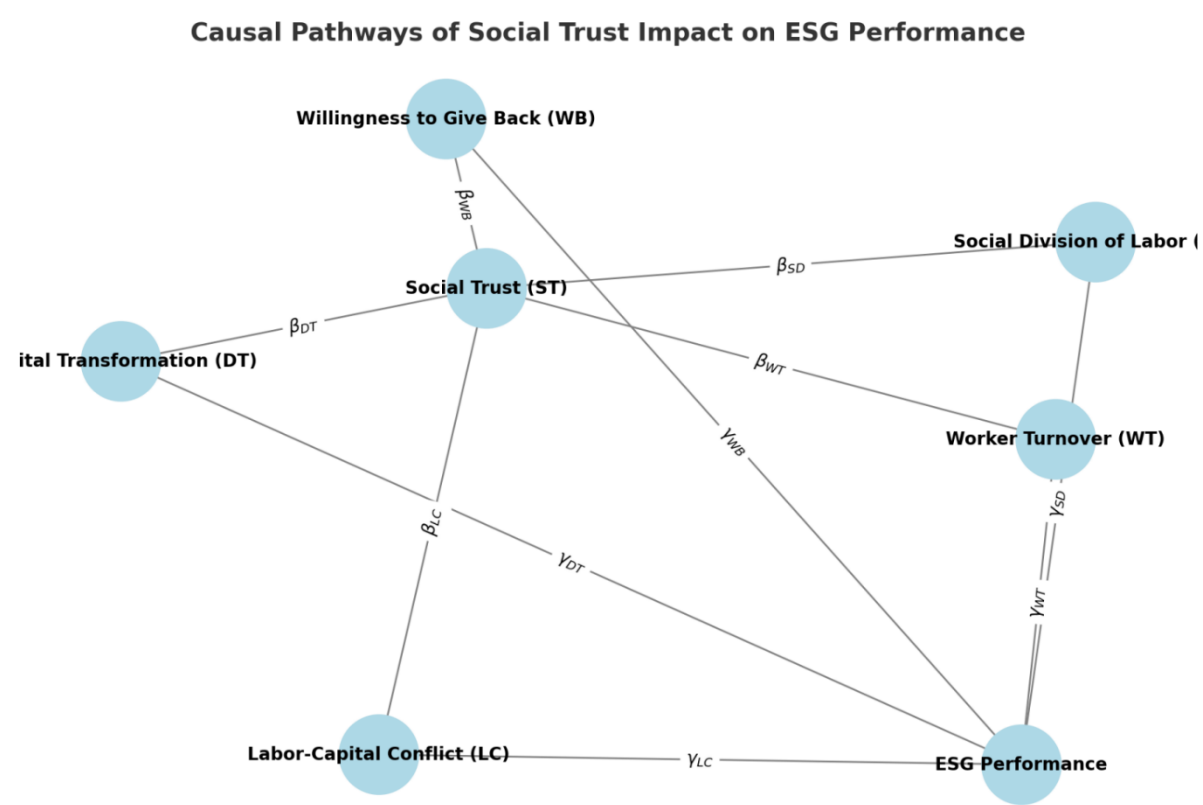


图 3：因果路径图

4.结构方程模型（SEM）

社会信用如何通过多条路径影响企业的环境、社会与治理（ESG）表现是一个复杂的问题，仅通过直接效应的分析难以揭示其潜在的机制。为系统性地探讨社会信用与 ESG 表现之间的因果路径，本研究采用了结构方程模型（Structural Equation Model, SEM）。SEM 的核心优势在于能够同时建模潜变量与观察变量之间的关系，并揭示多重中介变量的传导效应。与传统的回归模型不同，SEM 允许研究者同时量化直接效应和间接效应，从而提供对复杂因果关系的全面理解。本节将围绕 SEM 的理论框架、测量模型与结构模型的构建、数学表达以及模型估计展开系统性论述。

4.1 结构方程模型的理论框架

结构方程模型是一种多变量统计分析方法，其核心功能是将测量模型与结构模型结合，统一解释潜变量之间以及潜变量与观察变量之间的关系。在本研究中，SEM 的应用旨在回答以下关键问题：第一，社会信用如何通过员工流失率、劳资冲突缓解、数字化转型、社会分工以及回馈社会的意愿等中介变量对企业的 ESG 表现产生间接影响？第二，直接效应与间接效应的相对贡献如何？第三，哪些中介变量在这一传导机制中起到了关键作用？

SEM 建模的核心包括两个部分：测量模型和结构模型。测量模型用于定义潜变量（latent variables）与观察变量（observed variables）之间的关系，从而使得不可直接观测的抽象概念（如回馈社会的意愿）能够通过具体指标（如慈善捐赠金额、社区活动参与频率）被量化和分析。结构模型则用于描述变量间的因果路径，量化社会信用通过各中介变量对 ESG 表现的具体影响。

4.2 测量模型的构建

测量模型是 SEM 的基础部分，其主要任务是定义潜变量的构成方式。潜变量是无法直接观测的抽象概念，例如企业的“回馈社会的意愿”、“数字化转型程度”等，但可以通过若干具体的观察变量来间接反映。在本研究中，测量模型用于将社会信用传导路径中的关键潜变量进行数学化表述。

4.3 潜变量的定义与数学表达

以“回馈社会的意愿”（Willingness to Give Back, WB ）为例，该潜变量反映企业参与社会公益活动的倾向，具体可以通过企业的慈善捐赠金额（Philanthropy）和社区活动参与频率（Community Engagement）来度量。其数学表达为：

$$WB_i = \lambda_1 Philanthropy_i + \lambda_2 Community\ Engagement_i + \epsilon_i$$

其中：

WB_i ：企业*i*的“回馈社会的意愿”潜变量；

$Philanthropy_i$ ：企业*i*的慈善捐赠金额；

$Community\ Engagement_i$ ：企业*i*参与社区活动的频率；

λ_1 和 λ_2 ：因子载荷（factorloadings），反映每个观察变量对潜变量的相对贡献；

ϵ_i ：测量误差，表示潜变量未被观察变量完全解释的部分。

类似地，“数字化转型”（DigitalTransformation,DT）这一潜变量则可以通过信息技术投资占企业总收入的比例（ITInvestment）以及年度报告中提及数字化相关关键词的频次（KeywordFrequency）来度量，其测量模型为：

$$DT_i = \lambda_1 IT\ Investment_i + \lambda_2 Keyword\ Frequency_i + \epsilon_i$$

测量模型的具体化

在实际分析中，观察变量的数据可以通过以下方式获取：

- 1.慈善捐赠和社区参与：来自企业的年度社会责任报告（CSR 报告）或政府披露的公益记录。
- 2.信息技术投资和关键词频次：通过企业财务报告的分析，前者可以直接通过投入占比数据获得，后者则可通过文本挖掘技术从企业年报中提取。

通过上述测量模型的定义，抽象的潜变量得以标准化和量化，为结构模型中的因果路径分析奠定了坚实的基础。

4.3 结构模型的构建

结构模型用于描述潜变量之间及其与显变量之间的因果关系。在本研究中，结构模型的核心任务是揭示社会信用如何通过中介变量对 ESG 表现产生间接影响。

数学表达

4.3.1 社会信用对中介变量的影响

首先，社会信用通过影响一系列中介变量间接作用于 ESG 表现。例如，高水平的社会信用可能降低员工流失率（WorkerTurnover,WT），提高企业的内部稳定性。这一关系可用以下方程表示：

$$M_j = \alpha + \beta_1 ST + \zeta_j$$

其中：

M_j : 第 j 个中介变量;

ST : 社会信用水平;

β_1 : 社会信用对中介变量的作用系数;

ζ_j : 误差项。

4.3.2 中介变量对 ESG 表现的影响

其次, 中介变量对 ESG 表现的影响可用以下方程表示:

$$ESG = \gamma_0 + \sum_j \gamma_j M_j + \eta$$

其中:

ESG : 企业的 ESG 表现;

γ_j : 中介变量对 ESG 表现的作用系数;

η : 误差项。

4.3.3 社会信用对 ESG 表现的总效应

综合以上两部分关系, 可以将社会信用对 ESG 表现的总效应分解为直接效应和间接效应:

$$ESG = \gamma_0 + \beta_1' ST + \sum_j (\beta_j \cdot \gamma_j) M_j + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

其中:

β_1' : 社会信用对 ESG 表现的直接效应;

$\sum_j (\beta_j \cdot \gamma_j)$: 社会信用通过中介变量对 ESG 表现的间接效应;

δ_i : 企业固定效应;

λ_t : 时间固定效应;

ϵ_{it} : 误差项。

直接效应与间接效应的分解

通过上述公式可以明确社会信用对 ESG 表现的影响路径:

直接效应 β_1' : 未通过中介变量的直接影响。

间接效应 $\sum_j (\beta_j \cdot \gamma_j)$: 通过各中介变量的传导路径。

间接效应的具体分解可以进一步揭示不同中介变量的重要性。例如，如果数字化转型的间接效应($\beta_{DT} \cdot \gamma_{DT}$)值较大，则表明数字化转型是社会信用影响 ESG 表现的核心路径之一。

4.4 SEM 的实际应用与验证

数据处理与模型估计

为了确保 SEM 分析的稳健性，数据需要经过以下处理：

4.4.1 标准化：所有连续变量如社会信用和 ESG 表现均转换为标准化值（zscores），以消除尺度差异。

4.4.2 缺失值处理：通过多重插补法（Multiple Imputation）对缺失值进行补全。

4.4.3 时间序列对齐：确保社会信用、中介变量和 ESG 表现数据的时间维度一致。

模型拟合与评估

SEM 模型的拟合采用最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE），并通过以下拟合指标评估模型适配性：

CFI（比较拟合指数）：值大于 0.90 表示模型拟合良好。

RMSEA（近似误差均方根）：值小于 0.08 表示模型合理。

卡方检验：检验模型预测值与实际数据之间的差异， $p > 0.05$ 表示拟合较好。

通过 SEM 的完整建模，本研究能够定量揭示社会信用如何通过多种中介变量间接影响 ESG 表现，明确不同传导路径的作用机制，为理论研究和实践决策提供科学依据。

5. 中介变量回归：与 SEM 的关系及方法扩展

在探讨社会信用通过中介变量影响企业环境、社会与治理（ESG）表现的复杂路径时，中介变量回归和结构方程模型（SEM）是两种常用且互补的方法。SEM 以其能够同时处理潜变量和直接效应及间接效应的整体框架而广泛应用，而中介变量回归则以其逐步回归和效应分解的透明性而成为分析显性变量因果关系的有效工具。

本节将在结合 SEM 的基础上，详细阐述中介变量回归的理论框架、数学建模及其在本研究中的具体应用。重点是明确中介变量回归如何与 SEM 形成互补，同时在具体路径分析上提供更加透明且细致的视角。

5.1 中介变量回归与 SEM 的关系

中介变量回归和 SEM 在处理多路径因果关系时具有相似的目标，但两者在模型构建和分析逻辑上有显著不同。本研究同时采用 SEM 和中介变量回归，目的是在保证整

体模型拟合的基础上，进一步通过中介变量回归拆解 SEM 中的路径效应，从而提供更加清晰的定量结论。

5.1.1 SEM 的优势与极限

SEM 的核心优势在于：

①整合测量模型与结构模型：SEM 可以处理无法直接观测的潜变量，例如“回馈社会的意愿”这种抽象概念，通过观察变量（如慈善捐赠金额和社区活动参与频率）构建潜变量并纳入路径分析。

②整体因果网络：SEM 允许同时分析多个路径的直接效应和间接效应，从而揭示复杂因果关系的全貌。

③模型拟合评价：SEM 提供的拟合优度指标（如 CFI 和 RMSEA）可以验证模型整体的合理性。

然而，SEM 也存在一定局限性：

①路径细节不够透明：SEM 通常强调模型整体拟合，而对单条路径的效应拆解较少。

②潜变量依赖强：如果研究变量均为显性变量（如员工流失率和劳资冲突），SEM 的复杂性可能会掩盖某些具体效应。

5.1.2 中介变量回归的补充功能

相比之下，中介变量回归提供了一种更直观的路径分析方法，特别是在以下方面能够补充 SEM 的不足：

①显性变量路径分析：中介变量回归直接针对显性变量进行回归，逐步拆解因果路径。

②效应分解的透明性：通过逐步回归的方式，可以清晰量化直接效应与间接效应，并解释每个中介变量的具体贡献。

③与 SEM 结果的验证：中介变量回归的逐步分析结果可以作为对 SEM 模型的稳健性验证。具体方法如下：

方法 1：验证 SEM 结果

在 SEM 建模后，得到各条路径的效应系数（例如： β_{WT}, γ_{WT} ），可以将这些结果与中介回归的逐步估计结果进行比较，验证 SEM 模型的稳健性。如果两者结果一致，则表明 SEM 的估计具有合理性。

方法 2：将中介回归的路径结果用于 SEM 参数设定

先验设定：根据中介变量回归的结果，设定 SEM 模型的路径方向。例如，如果中介回归显示社会信用对员工流失率的效应显著（ $\beta_{WT} < 0$ ），而员工流失率对 ESG 表现的效应为正（ $\gamma_{WT} > 0$ ），则 SEM 模型中应包含从社会信用到员工流失率再到 ESG 表现的路径。

参数约束：可以将中介回归的路径系数作为 SEM 模型的初始参数约束。例如，若中介回归结果显示 $\beta_{WT} = 0.3$ ，则在 SEM 中可以设定初始路径效应为 0.3，并验证是否符合数据。

因此，本研究采用 SEM 对整体因果网络进行建模，同时通过中介变量回归详细拆解单条路径的效应，从而兼顾整体性和细节的分析需求。

5.2 中介变量回归的理论框架与建模步骤

中介变量回归的核心在于通过逐步回归的方式，分开估计社会信用对中介变量的影响，以及中介变量对 ESG 表现的影响，最终通过数学公式分解总效应。本研究的建模框架如下：

步骤一：社会信用对中介变量的影响

首先，估计社会信用对每个中介变量的影响，目标是量化社会信用如何通过内部和外部路径作用于企业行为。基本回归模型为：

$$M_{ijt} = \alpha_j + \beta_j ST_{it} + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{ijt}$$

其中：

M_{ijt} ：企业 i 在时间 t 的中介变量 j ，如员工流失率（ WT ）、劳资冲突缓解（ M_{ijt} ）、数字化转型（ DT ）等；

ST_{it} ：企业 i 所在地区在时间 t 的社会信用水平；

β_j ：社会信用对中介变量 j 的影响系数；

δ_i ：企业固定效应，控制时间不变的企业特性（如行业属性和文化差异）；

λ_t ：时间固定效应，控制宏观经济和政策变化的影响；

ϵ_{ijt} ：误差项。

通过逐步回归分析,可以清晰揭示社会信用如何通过多种路径间接作用于企业的行为。以下分别讨论这些中介变量的具体作用机制。

5.2.1 员工流失率 (WT)

数学模型:

$$WT_{it} = \alpha + \beta_{WT}ST_{it} + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

作用机制:员工流失率是企业内部稳定性的重要衡量指标,反映了员工在企业中工作的持续意愿。社会信用能够通过影响员工对企业的公平感和归属感,从而降低员工的流失率。具体而言,在一个社会信用水平较高的环境中,企业通常更注重建立透明、公平的工作环境,员工更可能相信企业的长期发展目标符合他们的利益。同时,高信用环境还减少了员工对工作场所可能存在的负面因素(如管理层的不公平决策或同事之间的不信用)的担忧。

降低员工流失率对企业的治理效率具有直接而显著的影响。一方面,员工的长期留任能够减少企业在招聘、筛选、培训新员工方面的额外开支;另一方面,稳定的员工队伍能够保持企业内部知识的积累与传承,避免因人员更替导致的经验流失和效率下降。更重要的是,当员工对企业具有更高的信用和忠诚度时,他们更倾向于参与企业的长期可持续发展项目,从而间接提升企业在环境、社会与治理(ESG)领域的表现。

5.2.2 劳资冲突缓解 (LC)

数学模型:

$$LC_{it} = \alpha + \beta_{LC}ST_{it} + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

作用机制:劳资冲突指企业管理层与员工之间由于利益分歧而引发的纠纷,通常表现为罢工、集体诉讼或劳动仲裁案件的增加。社会信用通过增强员工和管理层之间的信用纽带,有效减少了劳资冲突的发生频率和严重性。

在一个高社会信用水平的环境中,企业和员工之间更倾向于采用协商和合作的方式解决分歧。例如,管理层可能更愿意倾听员工的意见,并通过公平的薪酬体系、透明的决策流程来赢得员工的支持。员工也更容易相信企业的承诺,例如福利计划的实施或未来职业发展的保障。这种互信关系削弱了员工的不满情绪,使得潜在的纠纷在初期便得以化解。

减少劳资冲突不仅直接提升了企业的社会责任表现,还改善了企业的治理结构。企业可以将资源从处理劳资纠纷转移到更具战略意义的领域,如环境保护项目或社会公益

活动中。这种关系和谐的劳资环境还进一步提高了企业在外部的社会形象，增强其在 ESG 评级中的竞争力。

5.2.3 数字化转型（DT）

数学模型：

$$DT_{it} = \alpha + \beta_{DT}ST_{it} + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

作用机制：数字化转型是现代企业提升效率和信息透明度的重要战略选择。社会信用通过降低企业对技术投资的不确定性感知，促进了企业在信息技术领域的投入。例如，在一个高信用的社会中，企业管理层更倾向于相信通过采用先进的数字化技术（如人工智能、大数据和区块链），可以提高企业的运营效率和竞争力。

信用关系还影响企业在数字化转型中的员工支持度。在高信用环境中，员工更倾向于接受新的工作流程和技术工具，减少了技术变革中通常伴随的抵触情绪。这种支持不仅加速了技术应用的实施，还为企业提供了更好的数据管理和治理能力，使其在 ESG 报告和信息披露中更具透明性和可信性。

5.2.4 社会分工（SD）

数学模型：

$$SD_{it} = \alpha + \beta_{SD}ST_{it} + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

作用机制：社会分工是指企业通过与其他组织合作或外包部分非核心业务来提高效率和资源利用率。社会信用在促进企业间合作方面发挥了重要作用。在一个高信用的社会环境中，企业之间更容易建立互利共赢的合作关系，例如供应链协作、联合研发项目或外包生产活动。

高信用水平降低了企业在合作中的顾虑，使得企业间的资源交换更加顺畅。企业更愿意将部分业务外包给专门的供应商或服务商，从而降低运营成本并提高专业化水平。例如，一家制造企业可能会选择将物流业务外包给信用的第三方物流公司，从而专注于核心的制造工艺。这种分工优化不仅提升了企业的运营效率，还减少了资源浪费和重复投资，间接提高了社会资源的整体配置效率。

社会分工的深化对企业的 ESG 表现也有显著影响。一方面，优化的分工模式减少了资源消耗和环境污染，有助于提升企业的环境表现；另一方面，企业与利益相关方之间的合作关系得到了加强，体现了企业在社会责任领域的主动性和包容性。

5.2.5 回馈社会的意愿（WB）

数学模型：

$$WB_{it} = \alpha + \beta_{WB}ST_{it} + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

作用机制：回馈社会的意愿是企业承担社会责任的重要表现，通常体现在企业对慈善捐赠、社区建设和公益项目的投入中。社会信用能够显著提高企业在这领域的积极性，原因在于高信用环境降低了企业对外部不确定性的担忧，并增强了企业与社会之间的纽带。

具体而言，在社会信用水平较高的地区，企业更倾向于相信回馈社会能够带来长远的品牌声誉和利益。例如，参与当地的教育支持项目或公共基础设施建设，企业不仅可以提升员工和社区居民对其的好感，还能与地方政府建立更密切的合作关系。这种正向循环进一步推动了企业的长期发展。

步骤二：中介变量对 **ESG** 表现的影响

在确定社会信用对中介变量的作用后，进一步分析中介变量如何对企业的 **ESG** 表现产生影响。回归模型为：

$$ESG_{it} = \alpha_k + \sum_j \gamma_j M_{ijt} + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

其中：

γ_j ：中介变量对 **ESG** 表现的影响系数。

通过对每个中介变量的效应分析，可以量化其社会信用与 **ESG** 表现传导中的贡献。例如：

如果 $\gamma_{WT} > 0$ ，表明员工流失率的降低对提升 **ESG** 表现具有积极作用。

如果 $\gamma_{DT} > 0$ ，则数字化转型对 **ESG** 表现的改善起到了显著推动作用。

5.3 总效应分解

总效应分解将社会信用对 **ESG** 表现的影响细化为直接效应和间接效应，公式如下：

$$TotalEffect = DirectEffect + IndirectEffect$$

5.3.1 直接效应：

$$DirectEffect = \beta_1'$$

直接效应表示社会信用对 **ESG** 表现的未中介传导部分。

5.3.2 间接效应：

$$IndirectEffect = \sum_j (\beta_j \cdot \gamma_j)$$

间接效应通过各中介变量进行传导，例如通过员工流失率的间接效应为：

$$IndirectEffect_{WT} = \beta_{WT} \cdot \gamma_{WT}$$

通过分解总效应，可以明确社会信用主要通过哪些中介变量发挥作用，并进一步比较直接效应与间接效应的相对大小。

中介变量回归提供了一种细化路径分析的工具，通过逐步回归和效应分解揭示了社会信用对 ESG 表现的多条传导路径。与 SEM 结合使用，可以更全面地呈现社会信用的作用机制，既能够从全局视角解读复杂关系，又能够从细节层面量化单一路径的重要性。这种多层次分析不仅增强了结论的稳健性，也为学术研究和实践应用提供了更为精细化的指导。

6. 固定效应的整合

在分析社会信用通过中介变量影响企业环境、社会与治理（ESG）表现的因果路径时，未观察到的异质性可能导致估计偏误。例如，不同企业可能在文化、战略或行业特性等时间不变的特征上存在差异，而这些差异可能会系统性地影响中介变量和 ESG 表现。为解决这一问题，本研究采用固定效应模型，纳入企业固定效应（ δ_i ）和时间固定效应（ λ_t ），以确保对因果路径的估计更加稳健和准确。这将在后文异质性分析中单独分析。

固定效应模型的引入显著提升了因果推断的可信度。企业固定效应控制了时间不变的异质性，时间固定效应捕捉了外部环境的动态变化，两者共同确保了社会信用对中介变量及 ESG 表现作用机制的准确量化。通过这种多层次控制，本研究能够更加深入地揭示社会信用在企业可持续发展中的作用路径，为理论发展和政策制定提供了更加稳健的实证支持。

7. 异质性分析：探索不同发展水平地区和企业所有制背景下因果路径的有效性

7.1 介绍

异质性分析是我们的研究中的一个关键组成部分，它使我们能够测试此前中介变量分析中确定的因果路径的稳健性和普遍性。在这个部分，我们将评估背景的因素，特别是区域发展水平（按照 GDP 衡量）和企业所有制（国有与私有），如何影响社会信用

对企业 ESG 表现的机制。前文中所提到并参与回归的中介路径，包括员工流动、劳资矛盾、数字化转型等可能并非在所有公司或地区都能够统一运作，或具有完全相同的影响程度。因此进行异质性分析可以使我们能够在各种所有制和地区发展水平背景下检验这些路径的外部有效性。

鉴于区域经济发展水平和企业所有权结构的不同，社会信用对于 ESG 表现的影响可能因为这些因素而有所不同。因此异质性分析旨在确定我们在中介变量分析中建立的关系是否适用于不同条件背景，或者某些因素是否会缓和、或对这些影响程度造成波动。更具体地说，这部分研究旨在回答以下问题：

社会信用对企业 ESG 表现的影响是否在不同经济发展水平的地区保持一致？

社会信用对企业 ESG 表现的影响是否会因企业的所有权而有所不同？

中介变量（员工流动率、劳资矛盾、数字化转型、社会分工、回馈社会意愿）在不同企业群体中是否稳健？

7.2 异质性分析的概念框架

指导异质性分析的核心假设是，社会信用、中介变量和企业 ESG 表现之间的关系取决于两个主要因素：地区的经济发展水平（以 GDP 衡量）和企业的所有权结构（国有企业和私营企业）。具体而言，异质性分析认为，由劳资矛盾等因素作为中介变量的社会信用与企业 ESG 表现之间的关系，可能会在 GDP 较高和较低地区的企业以及国有企业和私营企业之间有所不同。

7.2.1 地区经济发展水平和企业所有制产生影响的原理

引入区域经济发展水平和企业所有制结构这两个调节变量，是基于理论上的考量，即经济条件和组织治理方式如何影响社会信用对 ESG 结果的作用机制。

地区经济发展水平（以 GDP 衡量）：由 GDP 衡量的地区经济发展水平在塑造企业行为和形象方面发挥着关键作用。高 GDP 地区可能提供更好的基础设施、技术渠道、熟练的劳动力和更加强劲的市场需求，所有这些都会对企业利用社会信用提高其 ESG 表现的能力产生影响。相反，低 GDP 水平的地区可能面临资源有限和社会支持较弱等挑战，这可能会限制企业将社会信用转化为实际 ESG 的能力。因此我们预计高 GDP 水平地区的企业将会表现出更强的社会信用与企业 ESG 表现之间的联系，因为他们有更多机会投资于社会责任实践，并且从中获利。

企业所有制：企业的所有制结构是决定其战略取向和治理机制的关键因素。国有企业通常受到政治影响、官僚制约以及公共服务义务的约束，因此可能不像私营企业那样对市场信号或社会信用做出迅速响应。而私营企业通常在决策上具有更大的自主权，并且对投资者和利益相关者直接负责。这种治理结构的差异表明，国有企业可能无法像私营企业那样对社会信用表现出相同程度的敏感性，并且在利用社会信用作为提升 ESG 表现的机制时可能面临不同的挑战。例如，国有企业可能更关注于满足监管或政治目标，而不是应对员工或社区内部的社会信用动态。

7.2.2 假设

基于上述原理，我们提出以下关于异质性分析的假设：

假设 1 (H1)：社会信用通过员工流失率、劳资冲突和数字化转型等中介变量对 ESG 表现的间接影响，在高 GDP 地区将比在低 GDP 地区更强。

假设 2 (H2)：由于私营企业具有更大的灵活性和市场导向性，社会信用对 ESG 表现的间接影响在私营企业中将比在国有企业中更强。

假设 3 (H3)：中介机制（员工流失率、劳资冲突、数字化转型、社会分工、回馈社会的意愿）的强度和显著性将因区域 GDP 与所有制类型的交互作用而有所不同。

为了实证检验这些假设，样本将基于两个调节变量（GDP 和所有制类型）划分为四个子集：

高 GDP 地区的国有企业：由政府拥有并在高 GDP 地区运营的企业。

低 GDP 地区的国有企业：由政府拥有并在低 GDP 地区运营的企业。

高 GDP 地区的私营企业：由私人拥有并在高 GDP 地区运营的企业。

低 GDP 地区的私营企业：由私人拥有并在低 GDP 地区运营的企业。

将在这四个子集中检验社会信用通过中介变量对 ESG 表现的间接影响的异质性。通过比较这些子集之间的间接影响，可以确定社会信用通向 ESG 表现的中介路径是否在不同情境下成立。

7.2.3 方法论方法

为评估四个子组之间的异质性，将在初始分析中使用的基线中介模型基础上扩展，加入调节变量和交互项，以检验社会信用、中介变量与 ESG 表现之间的关系是否因子组而异。具体而言，模型将加入社会信用与区域 GDP 之间的交互项，以及社会信用与所有制类型之间的交互项，以检验调节效应。

7.2.4 模型解释

估计异质性模型的一般形式可以表示如下：

$$ESG_{it} = \alpha + \beta_1 ST_{it} + \beta_2 M_{it} + \beta_3 Ownership_i + \beta_4 GDP_t + \beta_5 (ST_{it} \times Ownership_i) + \beta_6 (ST_{it} \times GDP_t) + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

其中：

ESG_{it} 为企业 i 在时刻 t 的 ESG 表现，

ST_{it} 为企业 i 在时刻 t 所在地区的社会信用水平，

M_{it} 表示中介变量（例如，员工流动率、劳资冲突），

$Ownership_i$ 为企业所有权的二元指标（1 为国有，0 为私营），

GDP_t 为企业 i 所在地区的 GDP 水平，

δ_i 表示企业特定固定效应，

λ_t 表示时间特定固定效应，

ϵ_{it} 为误差项。

在该模型中，交互项 $(ST_{it} \times Ownership_i)$ 和 $(ST_{it} \times GDP_t)$ 对于检验调节效应至关重要。如果这两个交互项中的任何一个具有统计显著性，则表明社会信用与 ESG 表现之间的关系受到企业所有制或地区 GDP 的调节。

7.2.5 统计考虑与估计

为了确保异质性分析结果的稳健性，我们将采用以下统计技术和考量：

稳健标准误：考虑到数据可能存在异方差性，将使用稳健标准误以提供一致的回归系数估计。

聚类标准误：由于数据可能存在企业内部随时间相关的现象，将在企业层面应用聚类标准误，以控制企业内相关性。

重共线性检查：将计算所有自变量的方差膨胀因子（VIF）以检测多重共线性。如果某些变量表现出较高的共线性（VIF 大于 10），将采取调整措施以减轻其影响，例如移除高度相关的变量或对数据进行变换。

为验证结果的稳健性，我们可能还将进行额外测试，包括对间接效应的 bootstrap 重抽样和采用替代模型设定的敏感性分析。

7.2.6 子集特定中介分析

为了了解不同背景下社会信用的中介途径，我们还会分别针对由企业所有制、地区经济发展水平所定义的四个子集分别估算子群体特定中介模型。这种方法可以直接比较子群体之间的间接影响，从而评估中介变量在不同的条件背景下是否发挥一致的作用。

在此部分中，我们将重新对上文中提到的中介变量分析按照分组进行重复操作，并且在最后进行组别比较：

计算出所有子组的间接影响后，我们将比较结果以确定显著差异。这涉及评估不同子组间接影响的大小和显著性是否不同，并使用成对比较（例如 Wald 检验）和敏感性分析测试这些差异的稳健性。

7.2.7 分组特定中介分析的预期发现

分组特定的中介分析预计将揭示社会信用在不同经济和组织情境下通过不同路径发挥作用的关键见解。例如：

在高 GDP 地区，社会信用可能通过数字化转型和社会分工等路径表现出更强的间接效应，这反映了资源的可用性以及对创新与协作的制度支持。

在低 GDP 地区，社会信用可能更多地通过回馈社会意愿和劳资冲突的解决来发挥作用，这突显了在欠发达地区社会凝聚力和稳定性的重要性。

在国有企业中，由于受到监管和政治压力的影响，劳资冲突的解决和回馈社会意愿等中介路径可能更加显著；而在私营企业中，由于市场驱动的激励，员工流失率和数字化转型等路径可能占主导地位。



图 4：跨 GDP 水平中介效应的异质性

7.3 交互项与稳健性检验

引入交互项

为了正式检验企业所有制与区域 GDP 对企业 ESG 表现的调节效应，我们在回归模型中加入了交互项

$$ESG_{it} = \alpha + \beta_1 ST_{it} + \beta_2 M_{it} + \beta_3 Ownership_i + \beta_4 GDP_t + \beta_5 (ST_{it} \times Ownership_i) + \beta_6 (ST_{it} \times GDP_t) + \delta_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

交互项的系数 β_5 和 β_6 将揭示社会信用对 ESG 表现及其中间变量的影响是否会受到企业所有制或 GDP 水平的显著调节。

例如，如果交互项 β_5 显著，则表明社会信用与企业 ESG 表现之间的关系在国有企业与私营企业之间存在差异。

7.4 数据处理与实际操作

①数据清理：关键变量（例如 GDP、所有权类型、ESG 分数）的缺失值将使用多重插补技术进行处理。极端异常值将会被 winterized 或者清除，以防止他们对结果产生偏差。

②样本划分：根据查找文献中的相关定义，将数据集根据公司所有权以及地区经济发展水平划分成四个子集。我们会创建二元指标：（国有=1，私有=0），同时根据全国城市 GDP 中位数，将不同的地区划分为（高 GDP 地区=1，低 GDP 地区=0）

8. 稳健性检验

为保证实验结论的科学性和严谨性，本小组将在原实验主实验基础上进行稳健性检验，具体将针对模型的选取。对于解释变量，我们拟选用“全国创建社会信用建设体系”这一指标，由于其中城市入选社会信用建设体系与否是一个二元变量（是=1，否=0）；而对于被解释变量，我们将选取“华证指数 ESG 评级指标”，所以我们在本实验中将采用线性回归模型。本小组将通过模型的改变和变量评价指标的更换验证实验中主效应结果是科学可靠的。

8.1 数据收集与变量的设定

社会信用指标数据：收集全国各城市被认定为社会信用建设示范城市的名单，并将其作为因变量（0 表示非示范城市，1 表示示范城市）。

企业 ESG 数据：收集沪深 A 股企业华证指数 ESG 评价数据，并将环境、社会责任和

治理三方面指数加总得到公司 ESG 评分。同时，整理与企业相关的其他特征数据，如企业规模（总资产、营业收入等）、行业类型、企业类型（公有制企业或私有制企业）等，并将这些数据作为控制变量纳入模型。

8.2 模型构建

构建 Logistic 回归模型，形式如下：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 size + \beta_3 ownership + \epsilon$$

设 Y 为企业 ESG 指数（华证 ESG 指数）， x 为社会信用指标（全国创建社会信用建设体系建设示范城市，设为 0-1 变量），同时考虑控制变量，企业规模 $size$ （用总资产、营业收入等衡量）、企业类型（公有制或私有制）。

其中 β_0 是截距项， β_1 表示社会信用指标对企业 ESG 指数的影响系数。如果 $\beta_1 > 0$ ，则表示社会信用水平高（示范城市）的企业 ESG 指数平均更高； β_2, β_3 分别是企业规模和企业类型两个控制变量对企业 ESG 指数的影响系数， ϵ 是误差项。

8.3 模型估计与结果分析

①本小组将使用统计软件 Stata 对收集的数据进行线性模型估计，得到各变量的回归系数估计值、标准误、显著性水平等结果。

②对回归结果进行分析：本小组将重点关注社会信用指标（示范城市）的系数。如果系数为正且显著，说明位于社会信用建设体系建设示范城市的企业更有可能具有良好的 ESG 表现，即验证了社会信用对企业 ESG 表现有正向促进作用。除此之外，本小组还将分析控制变量的系数，以了解企业规模、企业所有制等因素对企业 ESG 表现的影响，以更全面地理解企业 ESG 表现的決定因素。通过以上实验，本小组将对本研究主效应进行稳健性检验，确保结论真实可信。

（七）项目重难点

1. 项目重点

1.1 探究不同视角下社会信用对企业 ESG 作用路径的影响

过往的研究较多侧重于证明社会信用对企业 ESG 表现的促进作用，而较少关注于作用路径的探索，我们小组将从社会信用对企业 ESG 这一主效应出发，探究产生影响的背后机制。我们将作用路径分为两个视角：企业内部视角和社会视角，运用爬虫技术爬取

企业年报并建立沪深 A 股数据库，并根据数据库分别从这两个视角检验作用路径的相关性。最后我们还通过严谨的异质性分析和稳健性检验进一步验证研究的可靠性。

1.2 评价不同作用路径的作用效果

本小组将从理论层面和实践层面在对中间路径进行评价。在理论层面上，在对两个视角下社会信用对企业 ESG 表现的作用路径做出严谨的证明后，我们小组将根据作用路径丰富企业 ESG 表现的相关因素，为地区加强社会信用建设对企业带来的正向收益提供了丰富的经验证据，补充了前人对此问题的研究。在实践层面上，本研究结果将为政策制定者提供加强地区社会道德和社会信用建设重要性的证据，促进企业 ESG 责任的履行，实现可持续发展的目标。

2、项目难点

2.1 作用路径衡量指标的建立

由于前人多关注于社会信用对企业 ESG 表现的比较静态分析，而对其作用路径研究较少，所以本研究的中间路径衡量指标的建立对本小组成员专业知识，分析能力，逻辑思维能力和数据敏感度提出了较高的要求。

2.2 爬虫技术的学习

本小组拟采用 Python 爬取沪深 A 股公司的企业年报以及各公司 MSCI 和华证指数的 ESG 评级，这都需要本小组成员花费一定的时间和精力去掌握相关技术。

2.3 数据量较大

对于中间路径以及异质性的衡量，本小组需要收集大量政府公示数据，裁判文书网数据，并对沪深 A 股企业年报进行爬取以建立企业数据库；对于企业 ESG 表现的衡量，本小组需要爬取 MSCI 和华证指数的 ESG 评级；而对于社会信用的衡量，本小组还需收集 2024 年第五期全国城市综合信用指数以及全国创建社会信用建设体系建设示范城市，数据收集以及统计的工作量庞大。

（八）项目实施目标

1. 验证社会信用对企业 ESG 表现有正向促进作用

本研究将更换前人用于检验社会信用和企业 ESG 之间关系的指标和方法，以验证社会信用水平越高的城市，企业有更强的激励为环境和社会责任做出贡献，表现为企业 ESG 表现倾向于高于社会信用较低的城市。

2. 在不同层面探究社会信用对企业 ESG 的作用路径

本研究将运用中间效应模型从企业内部层面和社会层面探究社会信用对企业 ESG 表现的作用路径。在企业内部层面，我们选取了工人离职率和平滑劳资矛盾两个中间变量；在社会层面，我们选取了企业数字化转型程度、企业社会分工以及企业回馈社会意愿三个中间变量。通过对这些中间变量的研究，我们将对社会信用和企业 ESG 表现的研究进行补充与丰富。

（九）参考文献

- [1] 罗嘉宁. 社会信用、绿色创新与企业 ESG 表现[D]. 北京化工大学, 2024. DOI:10.26939/d.cnki.gbhgu.2024.000674.
- [2] 中央财经大学绿色金融国际研究院. 社会信用是否影响企业的 ESG 表现[EB/OL]. [20241126].
- [3] 丁茜. 社会信用与企业分工[D]. 广东外语外贸大学, 2023. DOI:10.27032/d.cnki.ggdwu.2023.000310.
- [4] 张彦英, 卢云龙. 社会信用对企业数字化转型的影响研究[J]. 北京经济管理职业学院学报, 2023, 38(02):25-32.
- [5] 刘金翠, 范柏乃. 社会信用对企业双元创新的影响研究——基于薪酬激励的调节作用[J]. 生产力研究, 2023, (03):93-97+132. DOI:10.19374/j.cnki.14-1145/f.2023.03.026.
- [6] 尹建华, 双琦. “忠诚”还是“利用”: 社会信用对企业绿色创新水平的影响研究[J]. 研究与发展管理, 2022, 34(04):38-50. DOI:10.13581/j.cnki.rdm.20211062.
- [7] 翟翊辰, 李爱民. 高质量发展背景下的企业ESG实践: 动力机制与实践路径[J/OL]. 开发研究, 1-17[2024-11-26]. <https://knshtbprolcnkihtbprolnet-p.libvpn.zuel.edu.cn/kcms/detail/62.1005.C.20241122.1747.002.html>.

注释:

数据来源: 《2024 中国上市公司 ESG 信息披露分析与展望报告-A 股 (沪深北交易所)》

三、项目特色与创新点（300 字左右）

（一）选题新颖

在全球关注可持续发展和企业社会责任的背景下，本研究选题契合中国正在推进的社会信用体系建设和企业 ESG 发展，具有很强的时代价值和政策指导意义。社会信用通常被视为一个宏观变量，用于解释区域经济增长或社会发展，而本研究将其与企业微观层面的 ESG 实践相结合，这是一种全新的视角。并且本研究不仅探讨社会信用与企业 ESG 表现的直接关系，还深入剖析其内部和外部路径如何影响这一关系，挖掘复杂的因果逻辑和中介机制，丰富了关于企业可持续发展的理论体系。

（二）角度创新

本研究采取双路径分析框架，从企业内部和社会外部两个角度探讨社会信用的影响路径，提出了一种系统性的解释框架，能够全面展示社会信用的多维作用机制。并且融入异质性分析，将公司所有制与区域经济水平（GDP 水平）加入分析中，不仅探索不同环境下社会信用对 ESG 表现的作用差异，还能解释 GDP 水平和企业类型对社会信用影响的具体表现，丰富了研究的深度。

（三）研究方法创新

本研究拥有多层次的异质性分析，通过交互回归模型、分组模型等计量方法，深入分析了不同 GDP 水平和企业所有制对社会信用与 ESG 表现关系的调节作用；使用中间效应模型来分析社会信用对企业 ESG 表现的作用路径，该模型可以很好满足大数据和复杂模型的需求。

（四）学科交叉

1. 社会学

社会学是研究社会关系、社会行为、社会结构及社会变化的学科。它关注个体、群体和社会机构之间的互动，以及这些互动如何塑造人类行为和社会制度。本研究的核心主题是“社会信用”，这是社会学中的重要概念。

2. 经济学

本研究探讨了区域经济水平（GDP 水平）和社会信用的关系，属于经济学中的宏观经济学和区域经济学。企业 ESG 绩效的分析上，ESG 被视为衡量企业社会责任（CSR）的经济指标属于经济学邻域。

3. 管理学

本项目涉及企业内部管理问题，例如员工离职率、劳资矛盾，这属于管理学领域。

4. 环境与可持续发展学

ESG 表现是该研究的主要评估指标之一，在评估企业环境绩效及可持续发展能力方面属于环境科学和可持续发展学科。

5. 统计学与计量经济学

本项目使用了中间效应模型和交互回归模型等统计方法，这是统计学与计量经济学的典型应用。其中的数据分析涉及指标构建、因果关系验证、效应分解等，这也是统计学的重要内容。

6. 劳动经济学与组织行为学

社会信用通过影响员工离职率和劳资矛盾影响 ESG 表现，这涉及劳动经济学中关于劳动力市场和工资差距的研究，属于组织行为学范畴，分析员工行为对企业绩效的影响。

四、申请条件（1、项目负责人及成员的的知识条件、优势；2、项目负责人及成员前期相关成果的综合评价（引用、转载、获奖或被采纳情况）；3. 项目前期调研准备情况。2000 字左右）

（一）成员优势

主持人 A，文澜学院数字经济 2301 班学生，大一加权成绩列 2/81，以综测年级第一获国家奖学金，积极参与各项科研竞赛活动，其中博文杯获校一等奖，多次参与社会实践，均获院级立项并成功结项。现任院团委创新创业部副部长，擅长组织与沟通，热爱创新创业实践。

成员 B，文澜学院会计学 2301 学生，平日学习刻苦认真。大一加权成绩排在学院前列。同时也积极参加各种竞赛和活动。在过去一年的时间里，参加博文杯并获得校一等奖，作为组长参加安永 ESG 创新挑战赛并获得武汉市二等奖。在诸多英语比赛中取得了亮眼的成绩，例如全国大学生英语竞赛二等奖等。在上学期的奖学金评定活动中成功获得了校级奖学金。思维活跃，善于发现问题和提出想法，有较强的写作能力。

成员 C，文澜学院会计学 2301 学生。在大一学年取得了专业第一的成绩，并获得了校级奖学金、第三十八届博文杯一等奖、安永 ESG 挑战赛武汉赛区二等奖等奖项。拥有丰富的比赛经验，曾多次参与德勤数字化精英挑战赛、北大光华案例分析大赛等大型比赛，拥有丰富的文书撰写经验。同时有着丰富校园组织经历，任职于文澜学院志愿者协会、校学习发展中心、中南财大华为财经俱乐部等学生组织，具备出色的组织协调能

力。

成员 D，文澜学院经济与金融 2301 班学生，作为的班级的学习委员和文澜学院学生会学术部副部长，以优异的成绩和突出的综合能力深受师生认可。凭借对 Python 编程语言和 Photoshop 设计工具的熟练掌握，能够为项目分析和技术支持提供强有力的保障。曾参与寒假社会实践项目立项，深入开展社会调研并高效完成任务；在“博文杯”校级一等奖项目中担任组长，成功带领团队从项目设计到实施，取得卓越成果。

成员 E，文澜学院经济与金融 2301 班学生，成绩优异，多次名列学院前茅，展现出卓越的学术能力和学习潜力，精通 Python 编程语言，熟练掌握 Photoshop 等技术工具，能够为我们的项目分析提供强有力的技术支持和创新解决方案。在实践方面，曾成功申报并完成寒假社会实践项目，展现了出色的组织能力和团队合作精神；还曾作为“博文杯”校级一等奖立项项目的核心成员，深度参与项目策划与实施，积累了丰富的数据分析经验和实际应用能力。

（二）团队优势

1. 指导老师优势

本次项目的指导老师为莫婷婷老师，莫婷婷老师在消费者心理、跨文化心理学等相关领域有着深入的造诣，对社会信用有较深的研究，曾在多个国际知名期刊发表学术论文 10 余篇。同时，莫婷婷老师也有着多次指导大学生创新实践项目的经验，也曾在 2024 年大学生创新创业训练之中指导国家级项目的推进，可以为本项目的思路构建、数据获取、回归模型选择等多个方面提供全面且深刻的指导。

2. 学科交叉优势

作为本次课题的一大特色，学科交叉可以为本次项目带来更多丰富的视角以及全方位的思维方式。本小组成员将结合统计学、金融学、会计学等多方面的学科知识，运用综合的视角以及各大学科的特色和应用场景对本项目进行具体的分析，力求多层次、多维度的发展。

（三）前期调研准备

1. 团队组建

由项目组长带头进行团队组建，同时成员积极主动参与并配合组长所分配的各项工
作，团队成员主要来自于经济与金融、数字经济、会计等相关专业，在项目推进的过程

之中分工明确、配合良好。

2. 确定选题

作为应对当今全球变暖、经济下行的有效途径，ESG 理念自提出以来一直广泛的受到学者以及研究团队的重视。与此同时，在经济社会不断进步的新时代，社会信用的建设也广发受到党中央以及学界的关注，研究社会信用对企业 ESG 表现的作用路径，可以为企业 ESG 建设提供更加明确的指导，从而助力我国经济社会的高质量发展。

3. 理论准备

团队成员根据本项目的课题，在校图书馆以及互联网进行了大量相关资料的查找和阅读，深入了解了与社会信用以及企业 ESG 表现相关的研究成果以及来自学者的观点，旨在正式的调研开始前对相关话题掌握全面和深入的了解。

4. 集中讨论

在本项目的准备阶段，团队成员开展了多次的集中讨论，对本次项目的整体思路以及数据收集途径、回归模型选择等细分领域做了详细的讨论以寻求更加清晰的思路以及可行的研究过程。在这一过程之中，成员们积极交流、发表自己的意见，进展顺利。

5. 确定调研方式

本次项目主要采取搜集数据、利用数据进行回归的方式开展，我们将利用企业年报、wind 以及中国裁判文书网等途径获取所需数据，并分别利用中间效应模型、交互项回归模型进行回归，尝试得出不同数据之间的作用路径以及因果关系。

6. 请教指导老师

团队成员就回归模型的选择以及具体思路的梳理等相关问题与指导老师进行了进一步的沟通与讨论，在指导老师的意见下对于项目框架、研究方法做了系统性的改进和梳理，解决了项目推进过程之中的大部分问题。

7. 成员分工

结合成员们的各自优势以及来自指导老师的意见，本项目以个人特色为基础对每一位项目成员做出了具体且明确的分工，保证了每一个成员都能够拥有较高的参与度同时发挥自己的特长。

（四）项目可行性分析

1. 国内相关政策提供支持

在二十大报告之中，党中央提出了“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”“推进美丽中国建设。加快发展方式绿色转型”“积极稳妥推进碳达峰碳中和，有计划分步骤实施碳达峰行动”“不断实现人民对美好生活的向往，增进民生福祉，提高生活品质，扎实推进共同富裕”等众多与 ESG 相关的新发展要求。而企业作为社会主义市场经济体制的重要主体，如何助力企业 ESG 建设与转型一直以来受到党中央的高度重视。因此，本项目将聚焦于社会信用对于企业 ESG 表现的作用机制，旨在助力企业更好地履行社会责任，推动整个社会的可持续发展，同时为制定相关政策提供参考，促进社会信用体系的建设和完善。与国家的政策导向相契合也为本项目的研究提供了充分的可行性。

2. 项目团队成员能力匹配

本项目的研究内容涉及社会信用、企业 ESG 表现、数据分析、模型构建等多个领域。而团队成员主要来自于经济与金融、会计学、数字经济相关专业，因此可以对社会信用的评价体系、剖析企业 ESG 表现、相关数据的搜集以及数据的处理和模型的构建这些方面有着更好的理解。同时，团队成员也有着类似的研究经验。团队成员有着多次校级科研项目“博文杯”的参赛经历，在选择和应用中间效应模型、交互回归模型，获取企业相关数据等方面均有着丰富的经验，可以有效避免常见的研究陷阱，助力项目的顺利开展。

3. 研究方法的科学性

在模型的选择方面，项目根据不同研究部分的具体需求，合理地选择了中间效应模型和交互回归模型等。作为研究变量间因果关系以及相互影响关系的有效工具，这些数理模型可以有效帮助我们了解到变量之间的相互依赖关系以及作用机制，避免了简单直接的分析以及孤立变量之间的关系导致的片面性。它们有助于我们深入地理解社会信用影响企业 ESG 表现的内在机制，从而可以使得研究结果更具解释力和实践指导意义。

4. 研究成果的可推广性

从政策应用层面来看，本项目的研究成果对于政策制定者有着潜在的参考价值。如果我们能够明确社会信用与企业 ESG 表现之间的关系和作用机制，政府可以以此为基础制定针对性的政策来促进企业去提升自身的 ESG 表现，例如通过完善社会信用体系建

设、出台鼓励企业履行社会责任的政策等。研究成果可以为政策制定者提供科学依据，帮助其设计出更具针对性和有效性的政策措施。

在具体行业层面，该项目的研究成果也可以为企业提供具有借鉴意义的实践指南。企业可以根据本研究中关于社会信用影响企业 ESG 表现的具体路径，制定富有针对性的管理策略。例如，企业的人力资源部门可以通过加强团队内部文化建设来提升员工对企业的信用，进而改善企业自身的 ESG 表现。同时，行业内的其他企业也可以将本项目的研究成果作为参考，分析目前团队之中的具体情况，找出差距并进行改进。

四、项目方案（项目实施时间表、人员分工、项目实施保证措施等。）

（一）项目实施时间表

表 1：项目实施时间表

项目阶段	调研时间与地点	工作内容
前期准备	2024 年 10 月 20 日至 10 月 30 日（武汉市）	1. 组建调研团队 2. 关注当下热点，检索相关资料并进行整合出大致研究方向，小组讨论确定调研主题 3. 邀请指导老师对所选课题进行指导，确定研究内容
	2024 年 11 月 1 日至 11 月 15 日（武汉市）	1. 小组讨论，设计研究研究思路，寻找研究方法 2. 撰写详细的研究思路图并请指导老师进行指导 3. 根据指导老师意见进行修改 4. 分工撰写报告书初

		稿
	2024 年 11 月 15 日至 11 月 20 日（武汉市）	1. 集中讨论，就研究细节进行更深入的探讨 2. 安排调研日程，保障后勤与应急措施 3. 修改申报书细节
中期调研	2024 年 12 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日（武汉市）	1. 学习爬虫技术 2. 运用爬虫技术爬取沪深 A 股公司年报中各项有用数据和 MSCI、华证指数对其 ESG 评级并建立企业数据库
后期调研	2025 年 7 月 1 日至 9 月 15 日	1. 根据数据库数据和网上收集到的数据进行中间效应模型的检验 2. 通过改变评价指标对研究进行稳健性检验 3. 通过交互回归模型进行异质性分析 4. 分析并总结研究成果，团队成员共同讨论得到有意义的结论

（二）人员分工

为了保证项目顺利高效的开展，我们根据每位成员的特长和特点进行了细致的分工，确保每位成员发挥最大的优势，项目达到理想效果。

表 2：人员分工图

陈文涵	(1) 负责项目研究的统筹工作，明确调研思路与方向； (2) 负责小组成员的协调与分工； (3) 负责汇总整理项目组成员收集的各类材料与成果； (4) 组织每月一次的例会。
陈奕焕	(1) 负责项目组的资金管理； (2) 负责项目组的后勤事务； (3) 负责爬取 MSCI 和华证 ESG 指数。
吴昊天	负责全面搜集相关领域学术文献、行业报告； 负责梳理现有研究成果与理论，保证指标科学性； (3) 负责爬取企业年报并建立企业数据库。
王志恒	(1) 负责构建中间效应方程模型，合理设定变量，确定社会信用及其作用路径对企业 ESG 的表现； (2) 运行模型，解读结果，通过路径系数等分析社会信用对企业 ESG 表现的影响路径及程度。
蔡宇轩	(1) 负责稳健性检验，确保在不同指标下本小组研究结果均成立 (2) 负责异质性检验，通过交互回归模型探究企业所有制和区域经济水平（GDP）对研究的影响

（三）项目实施保障措施

1、完善的管理制度与调研记录制度

团队成员会认真记录每天的工作进程，按照各自的分工切实完成自己的任务并在每天晚上在群里共享自己的进度，组员相互监督协助，保证项目按计划进行。

2、丰富的数据获取资源和高效的数据获取手段

在数据获取资源方面，相关机构会定期公布企业的 ESG 评级指数，企业每年会定期公示财务报表，政府网站关于各城市 GDP 水平和纠纷案件数量也都公开透明，所以数据来源十分丰富，保证了研究的严谨性。

在数据获取手段方面，本小组成员将使用爬虫的方式对企业 ESG 评级和年报进行爬取，提高了手动搜索和归纳的效率和准确度，保证小组在预定时间内能完成数据库建立

的任务，保证后续研究的顺利开展。

3、支持条件

学校和学院均大力支持学生开展项目，鼓励学生组队进行此类创新活动研究，在物质和文化上进行多重支持。本项目指导教师对社会信用方面有较深入的研究，对于爬虫技术也高度熟练，能给小组成员提供研究和数据获取方面的指导；此外，本项目指导老师对于此类比赛有丰富的经验，曾多次指导各类团队获得各类大学生创新创业项目的立项。上述支持条件，为本次项目调研的顺利进行提供了充足的后备力量。

五、预期成果形式（论文、调查报告、设计、专利证书、产品、其他）

（一）项目实施时间表

（一）调研报告

在调研活动过程中，本小组将根据各阶段的研究成果和研究进展撰写详细的调研报告，最终通过汇总整合，生成一篇有深度、有价值的成果总结报告。

（二）学术论文

本小组将根据本次研究的结果，结合前人已有的研究成果，按照学术规范将研究成果整理成一篇内容详细，观点明确，对现有成果有补充拓展价值的学术论文。

（三）演示文稿

本小组将根据本项目的重点过程和最后结果生成直观生动的幻灯片进行展示，方便老师和同学更加全面清楚地了解本项目的过程及结果。

（四）调研日志

本小组将利用调研日志，确保每位成员在规定的时间内完成自己既定的任务，并且通过调研日志的形式，将调研过程中遇到的困难和真实经历体现出来。

六、经费预算（列出详细经费项目及相关预算）

表 3：经费预算表

具体项目	预算金额	备注
------	------	----

数据收集费	1000 元	用于可能的网络数据采集费用以及购买专业报告
文献资料费	1500 元	用于购买相关的学术书籍以及期刊论文
软件工具费	800 元	用于购买统计分析软件以及数据分析插件
办公用品费	50 元	打印纸、笔记本等办公用品购置费用
机动费用	300 元	用于应对特殊情况
合计	3650 元	
备注	以上经费预算可根据具体情况酌情更改，但都需在经费负责人处进行相关登记与记录	

七、申请人承诺

本人保证以上填报内容的真实性。如果获得立项，本人（以及项目组成员）将严格遵守《中南财经政法大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》及其它相关规定，严肃、认真地实施项目计划，严格执行审批的项目经费预算并按要求及时报送有关材料。

申报人（签字）：

年月日

指导教师意见：（项目负责人和成员的专业水平、科研能力、科研态度和科研条件，主持该项目预期取得成果的可能性，是否同意承担本项目的管理任务和信誉保证。）

签字：

年月日

学院审核意见：

负责人签字（公章）：

年月日